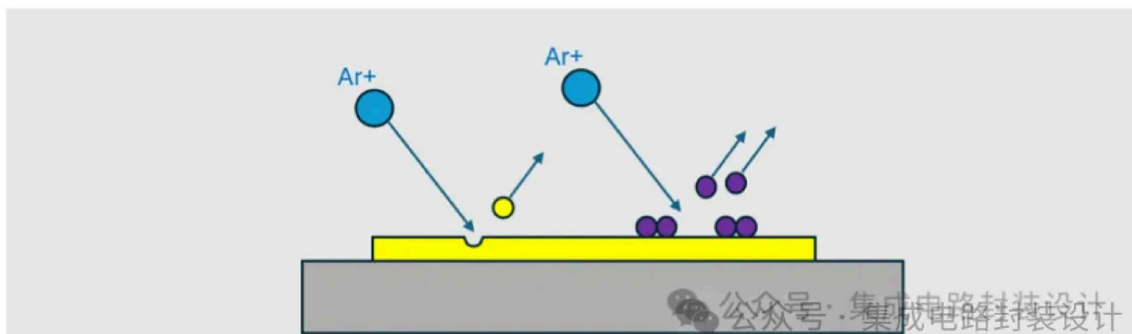


表面能是如何影响Wire Bond的？——为什么过度plasma会抑制WB

原创 Old_Hao 集成电路封装设计 2026年6月1日 06:36 陕西

我们第一篇文章介绍Wire Bond前plasma的主要作用：

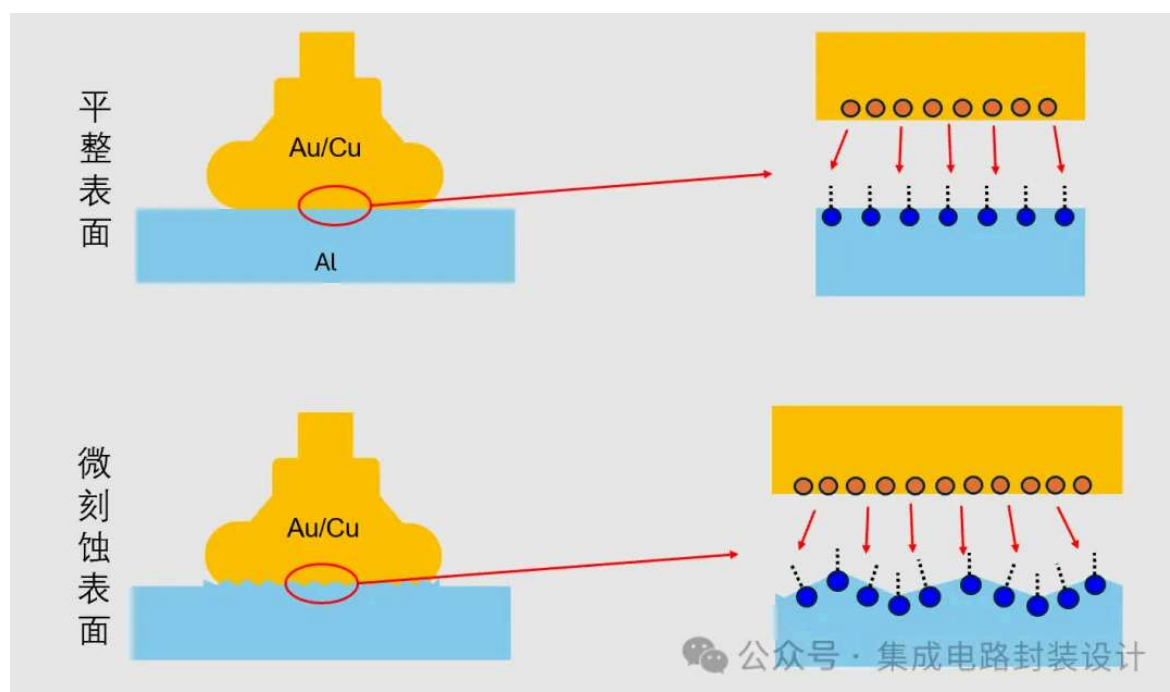
Ar⁺离子轰击基板，利用高能量将表面污染物打掉。同时也可以对焊接表面进行微刻蚀，露出新鲜表面，增加其焊接活性。



今天我们从微观视角来看看整个过程。

污染很容易理解，两个键合点中间夹杂了不想要的东西，自然会阻碍键合。微刻蚀可以露出新鲜的表面也很容易理解，毕竟最表层的铝焊盘存在一定程度的氧化，plasma打掉后露出新鲜的铝表面有助于引线键合。那么增加焊接活性如何解释呢？

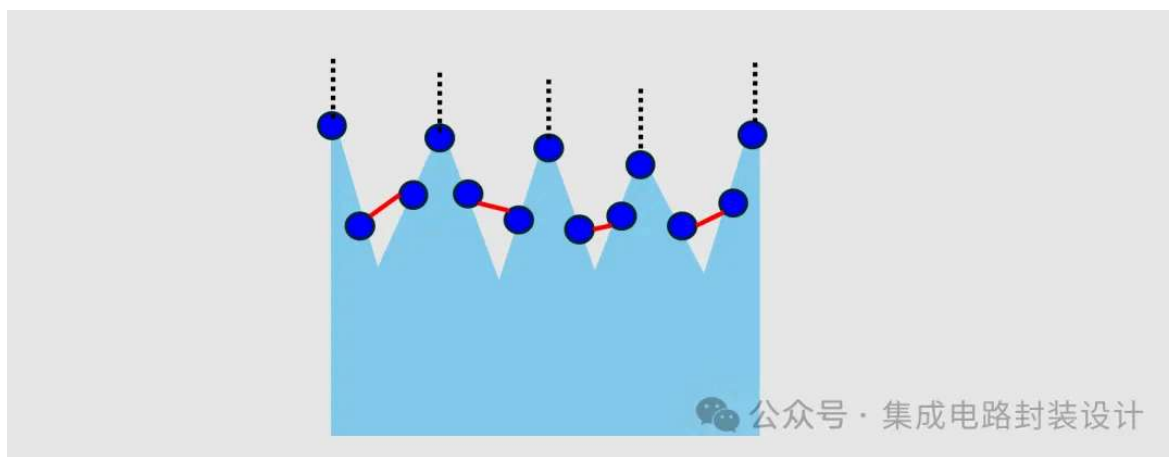
上篇文章有提到过，表面原子是存在向外伸出的浮空键的。这些浮空键在Wire Bond键合过程中，会迅速“抓”住接触到的Au/Cu球表面原子，从而达到有效接触，促使键合发生。从下图可以看到，微刻蚀的表面具备更多的浮空键，这些浮空键可以锁住更多的Au/Cu球表面原子，从而提升有效键合面积。



但写到这又会出现新的疑问。微刻蚀表面明显要更粗糙，干过Wire Bond的人都知道，粗糙的表面往往更难键合，这是常识！Old Hao这是在拽名词糊弄外行小白。其实并没有，我也是这几天才想明白的。

假设我们铝焊盘表面粗糙度加剧，会发生什么？

粗糙的表面存在无数不规则的沟壑，这些沟壑中处于表面的原子有各自的浮空键，他们都急于抓住一个东西达到稳定状态。干柴烈火的，还能发生什么？——处于沟壑中的原子由于浮空键几乎处于面对面状态，抓在一起，抱团取暖。这就导致在Wire Bond过程中，实际用于抓住Au/Cu球原子的悬空键变少，有效接触面积也就小了。Au/Cu球原子难以进入沟壑实现键合，键合难度自然就会变大。



我们再回到标题。为什么过度的plasma会抑制键合？

合理的plasma，去除表面油污、水渍，并对焊盘进行微刻蚀，露出新鲜的焊盘表面，并通过微刻蚀增加表面浮空键数量，从而获得更多的有效键合面积。过度的plasma，对焊盘表面进行过度刻蚀，形成一定程度的“沟壑”，内部的浮空键抱团取暖，Au/Cu球原子无法有效进入，导致键合困难。

当然，这只是一方面。过度的离子轰击还会把焊盘表面打出又硬又脆的损伤层，甚至把氩原子“砸”进晶格里，后续键合时这些氩原子会聚集成纳米气泡，从内部瓦解键合强度。

作者提示: 个人观点，仅供参考

